Connected Mathematics Project（CMP3）6–8 大纲与海报计划

版本：Connected Mathematics Project 第 3 版（CMP3，2014 年起），由密歇根州立大学（MSU）CMP 项目组编写，Pearson 出版、现由 Savvas Learning 发行，最初由美国国家科学基金会（NSF）资助研发。教材本身**没有开放许可**（© Michigan State University，版权所有），本项目只引用公开的目录信息，内容是自己译写的。

目录来源：单元名、副标题、每个 Investigation 的英文标题、Problem 数量和建议课时，逐条摘自 MSU 官网「Families」栏目公开的三份《Authors' Scope and Sequence》PDF（六、七、八年级各一份），没有自行编写；中文标题是本项目的翻译。单元内容简介也可对照官网的 Math Content by Unit 页面。

海报粒度：每个单元一张，全套 21 张（六年级 7、七年级 8、八年级 6），共 86 个 Investigation。每张海报 3 行，挑这个单元最核心的 3 个 Investigation 或概念；其余 Investigation 见本大纲。

本地化：英制单位改为公制，美元改为人民币。海报里自己举的例子都标「示例」；CMP 的原题没有公开，所以海报里的情境都是本项目自编的同类问题，不是原题。

来源

- 六年级：Gr6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- 七年级：Gr7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- 八年级：Gr8 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- 官方「Math Content by Unit」一览表、各单元的 Families 页面（如 CMP3 Grade 7）

六年级（Grade 6） · 7 个单元 · 28 个探究

单元1 质数时间：因数和倍数（Prime Time: Factors and Multiples）

- 建议课时：22 天
- 来源：Grade 6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Building on Factors and Multiples · 由因数和倍数出发（4 个 Problem）
- Investigation 2：Common Multiples and Common Factors · 公倍数和公因数（3 个 Problem）
- Investigation 3：Factorizations: Searching for Factor Strings · 分解因数：找因数串（4 个 Problem）
- Investigation 4：Linking Multiplication and Addition: The Distributive Property · 乘法和加法的联系：分配律（4 个 Problem）

单元2 比较零碎：比、有理数和等值（Comparing Bits and Pieces: Ratios, Rational Numbers, and Equivalence）

- 建议课时：24½ 天
- 来源：Grade 6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Making Comparisons · 作比较（5 个 Problem）
- Investigation 2：Connecting Ratios and Rates · 比和比率的联系（3 个 Problem）
- Investigation 3：Extending the Number Line · 扩展数轴（5 个 Problem）
- Investigation 4：Working With Percents · 百分数（3 个 Problem）

单元3 分数运算：理解分数四则（Let's Be Rational: Understanding Fraction Operations）

- 建议课时：20 天
- 来源：Grade 6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Extending Addition and Subtraction of Fractions · 分数加减法的扩展（4 个 Problem）
- Investigation 2：Building on Multiplication With Fractions · 分数乘法（3 个 Problem）
- Investigation 3：Dividing With Fractions · 分数除法（4 个 Problem）
- Investigation 4：Wrapping Up the Operations · 四则运算总结（3 个 Problem）

单元4 面积和周长：二维测量（Covering and Surrounding: Two-Dimensional Measurement）

- 建议课时：22 天
- 来源：Grade 6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Designing Bumper Cars: Extending and Building on Area and Perimeter · 设计碰碰车场地：面积和周长（3 个 Problem）
- Investigation 2：Measuring Triangles · 三角形的测量（4 个 Problem）
- Investigation 3：Measuring Parallelograms · 平行四边形的测量（4 个 Problem）
- Investigation 4：Measuring Surface Area and Volume · 表面积和体积（3 个 Problem）

单元5 小数运算：小数和百分数计算（Decimal Ops: Computing With Decimals and Percents）

- 建议课时：23 天

- 来源：Grade 6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Decimal Operations and Estimation · 小数运算和估算（3 个 Problem）
- Investigation 2：Adding and Subtracting Decimals · 小数加减法（3 个 Problem）
- Investigation 3：Multiplying and Dividing Decimals · 小数乘除法（5 个 Problem）
- Investigation 4：Using Percents · 百分数的应用（4 个 Problem）

单元6 变量和规律：代数入门（Variables and Patterns: Focus on Algebra）

- 建议课时：25½ 天
- 来源：Grade 6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Variable, Tables, and Graphs · 变量、表格和图像（4 个 Problem）
- Investigation 2：Analyzing Relationships Among Variables · 分析变量之间的关系（4 个 Problem）
- Investigation 3：Relating Variables With Equations · 用方程表示变量关系（4 个 Problem）
- Investigation 4：Expressions, Equations, and Inequalities · 表达式、方程和不等式（5 个 Problem）

单元7 关于我们的数据：统计（Data About Us: Statistics and Data Analysis）

- 建议课时：22½ 天
- 来源：Grade 6 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：What’ s in a Name? Organizing, Representing, and Describing Data · 名字有多长? 整理、表示和描述数据（3 个 Problem）
- Investigation 2：Who’ s in Your Household? Using the Mean · 家里有几口人？平均数（4 个 Problem）
- Investigation 3：What’ s Your Favorite ...? Measuring Variability · 最喜欢什么？度量离散程度（3 个 Problem）
- Investigation 4：What Numbers Describe Us? Using Graphs to Group Data · 用图对数据分组（3 个 Problem）

七年级（Grade 7） · 8 个单元 · 30 个探究

单元1 图形和设计：平面几何（Shapes and Designs: Two-Dimensional Geometry）

- 建议课时：21 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：The Family of Polygons · 多边形家族（5 个 Problem）
- Investigation 2：Designing Polygons: The Angle Connection · 设计多边形：角的联系（4 个 Problem）
- Investigation 3：Designing Triangles and Quadrilaterals · 设计三角形和四边形（5 个 Problem）

单元2 负数：整数和有理数（Accentuate the Negative: Integers and Rational Numbers）

- 建议课时：22 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Extending the Number System · 扩展数系（4 个 Problem）
- Investigation 2：Adding and Subtracting Rational Numbers · 有理数加减法（4 个 Problem）
- Investigation 3：Multiplying and Dividing Rational Numbers · 有理数乘除法（4 个 Problem）
- Investigation 4：Properties of Operations · 运算律（3 个 Problem）

单元3 放大和缩小：相似（Stretching and Shrinking: Understanding Similarity）

- 建议课时：19 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Enlarging and Reducing Shapes · 放大和缩小图形（2 个 Problem）
- Investigation 2：Similar Figures · 相似图形（3 个 Problem）
- Investigation 3：Scaling Perimeter and Area · 周长和面积的缩放（4 个 Problem）
- Investigation 4：Similarity and Ratios · 相似和比（4 个 Problem）

单元4 比较和缩放：比、比率、百分数和比例（Comparing and Scaling: Ratios, Rates, Percents, and Proportions）

- 建议课时：22 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Ways of Comparing: Ratios and Proportions · 比较的方法：比和比例（4 个 Problem）
- Investigation 2：Comparing and Scaling Rates · 比较和缩放比率（3 个 Problem）
- Investigation 3：Markups, Markdowns, and Measures: Using Ratios, Percents, and Proportions · 加价、降价和测量（3 个 Problem）

单元5 直线前进：线性关系（Moving Straight Ahead: Linear Relationships）

- 建议课时：25 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Walking Rates · 步行速度（4 个 Problem）
- Investigation 2：Exploring Linear Relationships With Graphs and Tables · 用图和表探索线性关系（4 个 Problem）
- Investigation 3：Solving Equations · 解方程（5 个 Problem）

- Investigation 4：Exploring Slope: Connecting Rates and Ratios · 斜率：联系比率和比（4 个 Problem）

单元6 期望是多少：概率和期望值（What Do You Expect?: Probability and Expected Value）

- 建议课时：26 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：A First Look at Chance · 初识可能性（4 个 Problem）
- Investigation 2：Experimental and Theoretical Probability · 试验概率和理论概率（4 个 Problem）
- Investigation 3：Making Decisions With Probability · 用概率做决定（4 个 Problem）
- Investigation 4：Analyzing Compound Events Using an Area Model · 用面积模型分析复合事件（4 个 Problem）
- Investigation 5：Binomial Outcomes · 二项结果（3 个 Problem）

单元7 装填和包装：立体测量（Filling and Wrapping: Three-Dimensional Measurement）

- 建议课时：23 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Building Smart Boxes: Rectangular Prisms · 设计盒子：长方体（4 个 Problem）
- Investigation 2：Polygonal Prisms · 多边形棱柱（3 个 Problem）
- Investigation 3：Area and Circumference of Circles · 圆的面积和周长（4 个 Problem）
- Investigation 4：Cylinders, Cones, and Spheres · 圆柱、圆锥和球（5 个 Problem）

单元8 样本和总体：比较和预测（Samples and Populations: Making Comparisons and Predictions）

- 建议课时：18 天
- 来源：Grade 7 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Making Sense of Samples · 理解样本（4 个 Problem）
- Investigation 2：Choosing a Sample From a Population · 从总体中选样本（4 个 Problem）
- Investigation 3：Using Samples to Draw Conclusions · 用样本得出结论（4 个 Problem）

八年级（Grade 8） · 6 个单元 · 28 个探究

单元1 数学模型：线性变化和反比例变化（Thinking With Mathematical Models: Linear and Inverse Variation）

- 建议课时：26 天
- 来源：Grade 8 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Exploring Data Patterns · 探索数据规律（3 个 Problem）
- Investigation 2：Linear Models and Equations · 线性模型和方程（5 个 Problem）
- Investigation 3：Inverse Variation · 反比例变化（4 个 Problem）
- Investigation 4：Variability and Associations in Numerical Data · 数值数据的变化和相关（4 个 Problem）
- Investigation 5：Variability and Associations in Categorical Data · 分类数据的变化和相关（3 个 Problem）

单元2 寻找毕达哥拉斯：勾股定理（Looking for Pythagoras: The Pythagorean Theorem）

- 建议课时：29 天
- 来源：Grade 8 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Coordinate Grids · 坐标网格（3 个 Problem）
- Investigation 2：Squaring Off · 正方形和边长（4 个 Problem）
- Investigation 3：The Pythagorean Theorem · 勾股定理（4 个 Problem）
- Investigation 4：Using the Pythagorean Theorem: Understanding Real Numbers · 勾股定理的应用：实数（4 个 Problem）
- Investigation 5：Using the Pythagorean Theorem: Analyzing Triangles and Circles · 勾股定理的应用：三角形和圆（3 个 Problem）

单元3 增长、增长、再增长：指数函数（Growing, Growing, Growing: Exponential Functions）

- 建议课时：22 天
- 来源：Grade 8 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Exponential Growth · 指数增长（3 个 Problem）
- Investigation 2：Examining Growth Patterns · 研究增长规律（3 个 Problem）
- Investigation 3：Growth Factors and Growth Rates · 增长因子和增长率（3 个 Problem）
- Investigation 4：Exponential Decay · 指数衰减（3 个 Problem）
- Investigation 5：Patterns With Exponents · 指数的规律（5 个 Problem）

单元4 蝴蝶、风车和墙纸：对称和变换（Butterflies, Pinwheels, and Wallpaper: Symmetry and Transformations）

- 建议课时：24 天
- 来源：Grade 8 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Symmetry and Transformations · 对称和变换（4 个 Problem）
- Investigation 2：Transformations and Congruence · 变换和全等（3 个 Problem）
- Investigation 3：Transforming Coordinates · 坐标变换（5 个 Problem）

- Investigation 4：Dilations and Similar Figures · 位似和相似图形（4 个 Problem）

单元5 用符号说：理解符号（Say It With Symbols: Making Sense of Symbols）

- 建议课时：25 天
- 来源：Grade 8 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Making Sense of Symbols: Equivalent Expressions · 等价表达式（4 个 Problem）
- Investigation 2：Combining Expressions · 合并表达式（4 个 Problem）
- Investigation 3：Solving Equations · 解方程（4 个 Problem）
- Investigation 4：Looking Back at Functions · 回顾函数（4 个 Problem）
- Investigation 5：Reasoning With Symbols · 用符号推理（3 个 Problem）

单元6 方程组：线性方程组和不等式组（It's In the System: Systems of Linear Equations and Inequalities）

- 建议课时：20½ 天
- 来源：Grade 8 Authors' Scope and Sequence（PDF）
- Investigation 1：Linear Equations With Two Variables · 二元一次方程（3 个 Problem）
- Investigation 2：Solving Linear Systems Symbolically · 用代数法解线性方程组（3 个 Problem）
- Investigation 3：Systems of Functions and Inequalities · 函数组和不等式（3 个 Problem）
- Investigation 4：Systems of Linear Inequalities · 线性不等式组（4 个 Problem）

说明和待核事项

- 课时里的「½」：PDF 文字层把「24 ½ days」之类显示成「24 2 days」，这里按半天理解，标「待核」。
- 官网还列出两个代数单元 **Frogs, Fleas, and Painted Cubes**（二次函数）和 **Function Junction**（函数族），属于 CMP3 的「八年级代数 I」路线（Gr8 + Algebra I），不在普通八年级的 6 个单元里，所以这里没有做海报。
- 六年级 *Decimal Ops* 的副标题，官方一览表里误印为「Percepts」，Scope and Sequence 里是「Computing with Decimals and Percents」，以后者为准。
- 本大纲和海报由 AI 辅助整理，**公开发布或用于教学前需要人工审核**。